



**udp** UNIVERSIDAD  
DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES  
ESCUELA DE INFORMÁTICA &  
TELECOMUNICACIONES

ARQUITECTURAS EMERGENTES

---

## Taller Final

*Fase A: Informe de Avance*

---

*Profesores:*

Carlos García

Jorge Elliott

*Autores:*

Diego Muñoz

Ignacio Pastén

Vicente Leiva

22 de mayo de 2026

# Índice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>2. Parte I: Contacto con la Empresa e Identificación de las Contrapartes</b> | <b>3</b>  |
| 2.1. Caracterización de la Empresa . . . . .                                    | 3         |
| 2.2. Contrapartes Entrevistadas . . . . .                                       | 3         |
| <b>3. Parte II: Aspectos Estratégicos del Negocio</b>                           | <b>4</b>  |
| 3.1. Estrategia Corporativa y de Negocio . . . . .                              | 4         |
| 3.2. Proyecciones de Procesamiento y Escalabilidad . . . . .                    | 4         |
| 3.3. Requisitos de Seguridad y Cumplimiento . . . . .                           | 5         |
| <b>4. Parte III: Recursos y Operación Actual</b>                                | <b>7</b>  |
| 4.1. Infraestructura y Tecnología Actual . . . . .                              | 7         |
| 4.2. Talento, Gobernanza y Cultura Tecnológica . . . . .                        | 8         |
| 4.3. Costos y ROI Esperado . . . . .                                            | 8         |
| <b>5. Parte IV: Requerimientos Externos</b>                                     | <b>10</b> |
| 5.1. Requerimientos de Terceras Partes (Proveedores y Socios) . . . . .         | 10        |
| 5.2. Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis . . . . .                      | 11        |
| 5.3. Niveles de Servicio y Soporte Informático . . . . .                        | 12        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                                          | <b>15</b> |

## 1. Introducción

El presente informe corresponde a la **Fase A** del Taller Final de la asignatura *Arquitecturas Emergentes*, cuyo objetivo es levantar información estratégica, operacional y normativa de una empresa real, como base para la posterior justificación y propuesta de una arquitectura tecnológica alineada con su negocio (Fase B).

La metodología de trabajo consistió en entrevistas directas con representantes de la empresa seleccionada, complementadas con investigación propia del equipo. Este documento estructura los hallazgos en cuatro partes: identificación de la empresa y sus contrapartes (Parte I), aspectos estratégicos del negocio (Parte II), recursos y operación actual (Parte III) y requerimientos externos (Parte IV).

## 2. Parte I: Contacto con la Empresa e Identificación de las Contrapartes

### 2.1. Caracterización de la Empresa

| Ficha de Identificación de la Empresa |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Razón Social                          | [Completar] |
| Rubro / Industria                     | [Completar] |
| Marcas                                | [Completar] |
| Forma Legal                           | [Completar] |
| Antigüedad                            | [Completar] |
| Propiedad / Dependencia               | [Completar] |
| N.º de Empleados                      | [Completar] |
| Ventas Anuales (aprox.)               | [Completar] |
| N.º de Locales / Sucursales           | [Completar] |
| Presencia Geográfica                  | [Completar] |

Cuadro 1: Identificación general de la empresa analizada.

### 2.2. Contrapartes Entrevistadas

| Nombre     | Cargo   | Profesión   | Área   |
|------------|---------|-------------|--------|
| [Nombre 1] | [Cargo] | [Profesión] | [Área] |
| [Nombre 2] | [Cargo] | [Profesión] | [Área] |

Cuadro 2: Contrapartes de la empresa contactadas para el desarrollo de este informe.

### **3. Parte II: Aspectos Estratégicos del Negocio**

#### **3.1. Estrategia Corporativa y de Negocio**

##### **P1. Misión, visión y objetivos estratégicos**

[Describir la misión, visión y objetivos estratégicos declarados por la empresa, tal como fueron comunicados en la entrevista o publicados oficialmente.]

##### **P2. Productos o servicios críticos para el negocio**

[Identificar cuáles son los productos o servicios de mayor relevancia estratégica y/o ingresos para la organización.]

##### **P3. Principales procesos de negocio que sostienen la operación**

[Describir los procesos centrales (core) que permiten la entrega de valor al cliente y el funcionamiento continuo del negocio.]

##### **P4. Modelo operativo actual y evolución esperada**

[Explicar cómo opera actualmente la empresa y cuál es la visión de cómo evolucionará su modelo operativo en el mediano plazo.]

##### **P5. Proyección de crecimiento en los próximos 3–5 años**

[Indicar estimaciones de crecimiento en clientes, mercados, transacciones o unidades de negocio.]

##### **P6. Principales riesgos del negocio con impacto en infraestructura tecnológica**

[Detallar los riesgos identificados por la empresa que puedan afectar directamente la continuidad o desempeño de su infraestructura TI.]

##### **P7. Estrategia a largo plazo: expansión geográfica y nuevos productos/mercados**

[Describir planes de expansión, internacionalización, nuevas líneas de negocio o diversificación de servicios.]

#### **3.2. Proyecciones de Procesamiento y Escalabilidad**

##### **P8. Cargas actuales de procesamiento**

[Indicar volúmenes de transacciones, datos procesados y usuarios activos actualmente.]

**P9. Proyecciones de crecimiento en usuarios concurrentes y volumen de datos**

[Describir estimaciones futuras de carga del sistema.]

**P10. Peaks de carga y estacionalidades**

[Identificar períodos de alta demanda (ej.: campañas, cierres de mes, temporadas) y su impacto en los sistemas.]

**P11. Tiempos de respuesta esperados para aplicaciones críticas**

[Indicar los SLA o expectativas de latencia definidos para los sistemas de mayor criticidad.]

**P12. Niveles de disponibilidad y tolerancia a fallos requeridos**

[Detallar los requisitos de uptime (ej.: 99,9 %) y las estrategias de tolerancia a fallos actualmente exigidas o esperadas.]

**P13. Adopción de tecnologías nuevas y su impacto potencial**

[Describir si la empresa contempla incorporar tecnologías emergentes y qué impacto tendrían en su operación.]

**P14. Cambios en requerimientos de procesamiento con nuevas tecnologías (IA, Big Data, IoT, Cloud)**

[Evaluar cómo la adopción de estas tecnologías incrementaría o redistribuiría la demanda computacional.]

**P15. Planes de migración a la nube o expansión de infraestructura local**

[Indicar si existe una hoja de ruta de migración cloud, en qué etapa se encuentra y qué servicios están priorizados.]

**3.3. Requisitos de Seguridad y Cumplimiento****P16. Normativas y estándares aplicables**

[Identificar las regulaciones y estándares que la empresa debe cumplir (ej.: ISO 27001, Ley 19.628, CMF, GDPR, normas sectoriales).]

**P17. Políticas internas de seguridad de la información**

[Describir las políticas formales o informales que rigen el manejo de información sensible dentro de la organización.]

**P18. Requerimientos de trazabilidad y auditoría**

[Indicar qué procesos o datos requieren registro de auditoría y con qué nivel de detalle.]

**P19. Datos sensibles o confidenciales y su protección**

[Clasificar los datos de mayor criticidad (personales, financieros, médicos, etc.) y las medidas de protección implementadas.]

**P20. Políticas de respaldo y recuperación ante desastres**

[Describir la estrategia de backup: frecuencia, retención, ubicación y pruebas de restauración.]

**P21. Gestión de accesos y privilegios a sistemas críticos**

[Explicar cómo se controla el acceso a sistemas sensibles: IAM, roles, revisiones periódicas, principio de menor privilegio.]

**P22. Medidas de protección contra ciberataques**

[Listar controles implementados: firewalls, IDS/IPS, cifrado en tránsito y reposo, segmentación de redes, etc.]

**P23. Controles para dispositivos móviles y BYOD**

[Indicar políticas y herramientas de MDM (Mobile Device Management) o restricciones para el uso de dispositivos personales en la red corporativa.]

**P24. Gestión de vulnerabilidades en el software**

[Describir los procesos de gestión de parches, escaneo de vulnerabilidades y respuesta ante CVEs críticos.]

**P25. Entrenamiento y concientización en seguridad de empleados**

[Indicar si existen programas de capacitación, simulaciones de phishing u otras iniciativas de cultura de seguridad.]

## 4. Parte III: Recursos y Operación Actual

### 4.1. Infraestructura y Tecnología Actual

#### **P26. Tecnologías actuales en uso (hardware, software, redes)**

[Describir el stack tecnológico actual: servidores, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, plataformas de red, etc.]

#### **P27. Arquitectura tecnológica actual**

[Indicar si la arquitectura es monolítica, de microservicios, cliente-servidor, N-capas, híbrida u otra. Justificar brevemente.]

#### **P28. Uso de servicios en la nube, en sitio o híbridos**

[Especificar qué modelo de despliegue se utiliza, para qué servicios o productos y los criterios que llevaron a esa decisión.]

#### **P29. Sistemas heredados (*legacy*) que deben mantenerse o migrarse**

[Identificar sistemas críticos de larga data que representen deuda técnica o restricciones para la evolución tecnológica.]

#### **P30. Niveles de automatización y monitoreo de la infraestructura**

[Describir las herramientas de monitoreo (ej.: Zabbix, Datadog, CloudWatch), alertas y nivel de automatización operacional existente.]

#### **P31. Plataformas tecnológicas externas integradas**

[Listar integraciones con sistemas de terceros: ERPs, CRMs, pasarelas de pago, APIs externas, etc.]

#### **P32. Gestión de actualizaciones de software y parches de seguridad**

[Explicar el proceso y frecuencia de aplicación de actualizaciones y parches en los distintos sistemas.]

#### **P33. Tecnologías evaluadas para futuras implementaciones**

[Indicar qué tecnologías o plataformas están siendo evaluadas o piloteadas para incorporar próximamente.]



## **4.2. Talento, Gobernanza y Cultura Tecnológica**

### **P34. Capacidades técnicas del equipo interno**

[Describir el perfil del equipo de TI: tamaño, roles, competencias y nivel de especialización.]

### **P35. Modelo de gobierno de TI**

[Indicar si la gestión de TI es centralizada, federada, ágil u otro modelo, y cómo se toman las decisiones tecnológicas.]

### **P36. Cultura respecto a innovación y adopción de nuevas tecnologías**

[Evaluar si la organización tiene una cultura proactiva o reactiva frente a la innovación tecnológica.]

### **P37. Externalización de servicios tecnológicos**

[Indicar qué servicios se tercerizan, con qué proveedores y bajo qué criterios de selección.]

### **P38. Políticas de gestión del cambio y capacitación tecnológica**

[Describir cómo se gestionan los cambios tecnológicos: change management, capacitaciones y gestión del impacto en los usuarios.]

### **P39. Medidas para evitar obsolescencia tecnológica**

[Indicar si existen planes de renovación tecnológica, evaluaciones periódicas de plataformas o políticas de ciclo de vida de sistemas.]

### **P40. Colaboración entre equipos de TI y el resto de la empresa**

[Describir los mecanismos de coordinación entre TI y las áreas de negocio.]

### **P41. Capacidades de liderazgo y toma de decisiones en el área tecnológica**

[Caracterizar el rol del CIO/CTO u otros líderes TI y su influencia en la estrategia organizacional.]

## **4.3. Costos y ROI Esperado**

### **P42. Presupuesto asignado a tecnología y porcentaje sobre ventas**

[Indicar el presupuesto anual de TI y su proporción respecto a los ingresos de la empresa.]

**P43. Evaluación del retorno de inversión (ROI) de proyectos tecnológicos**

[Explicar la metodología utilizada para evaluar y justificar inversiones en tecnología.]

**P44. Restricciones económicas a corto, mediano y largo plazo**

[Describir limitaciones presupuestarias que condicionan las decisiones tecnológicas.]

**P45. Modelos de pago por uso o suscripciones para infraestructura y software**

[Indicar si la empresa utiliza o contempla modelos OPEX (cloud, SaaS, licencias por suscripción) en lugar de CAPEX.]

**P46. Costos adicionales anticipados por adopción de nuevas tecnologías**

[Estimar los costos de migración, capacitación, licenciamiento y operación asociados a la transformación tecnológica proyectada.]

**P47. Gestión de costos operativos y de mantenimiento de la infraestructura**

[Describir cómo se controlan y optimizan los costos de operación y mantenimiento TI.]

## **5. Parte IV: Requerimientos Externos**

### **5.1. Requerimientos de Terceras Partes (Proveedores y Socios)**

#### **P48. Proveedores externos críticos para el negocio**

[Identificar los proveedores de software, infraestructura y servicios de los que depende críticamente la operación de la empresa.]

#### **P49. Gestión de contratos y SLA con proveedores**

[Describir cómo se formalizan, monitorean y renuevan los contratos y acuerdos de nivel de servicio con terceros.]

#### **P50. Requisitos de seguridad, confidencialidad y cumplimiento exigidos a terceros**

[Indicar qué exigencias normativas o contractuales se imponen a los proveedores en materia de seguridad de información.]

#### **P51. Dependencias de terceros para la continuidad del negocio**

[Identificar qué servicios o componentes de la infraestructura dependen de terceros y representan un riesgo de continuidad.]

#### **P52. Procesos de validación de proveedores**

[Explicar cómo se evalúa y certifica que los proveedores cumplen estándares de calidad, seguridad y continuidad (ej.: auditorías, certificaciones ISO, cuestionarios de seguridad).]

#### **P53. Integraciones de sistemas con terceros y garantías de compatibilidad y seguridad**

[Describir las integraciones existentes (APIs, EDI, webhooks, etc.) y los controles implementados para asegurar su seguridad y estabilidad.]

#### **P54. Medidas para gestionar riesgos relacionados con proveedores críticos**

[Indicar estrategias de mitigación ante fallas de proveedores: proveedores alternativos, cláusulas contractuales, planes de contingencia.]

## 5.2. Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis

### P55. Planes de continuidad del negocio y su integración con TI

[Describir si existe un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) formal y cómo se articula con la infraestructura tecnológica.]

### P56. Procesos definidos para recuperación ante desastres tecnológicos

[Detallar el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP): procedimientos, responsables y sistemas cubiertos.]

### P57. MTPoD, DRT y RTO para sistemas críticos

[Indicar los parámetros de continuidad definidos: tiempo máximo tolerable de interrupción (MTPoD), tiempo deseado de recuperación (DRT) y objetivo de tiempo de recuperación (RTO).]

| Parámetro    | Valor   | Descripción                                                |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>MTPoD</b> | [HH:MM] | Tiempo máximo tolerable de interrupción                    |
| <b>DRT</b>   | [HH:MM] | Tiempo deseado de recuperación a operación mínima          |
| <b>MBCO</b>  | [ %]    | Nivel mínimo de servicio aceptable durante la contingencia |
| <b>MTA</b>   | [HH:MM] | Tiempo máximo de validez de la operación alternativa       |
| <b>RTO</b>   | [HH:MM] | Objetivo de tiempo de recuperación a operación normal      |

Cuadro 3: Parámetros de continuidad operativa definidos por la empresa (ISO 22301).

### P58. Pruebas y simulacros de continuidad realizados periódicamente

[Indicar con qué frecuencia se realizan ejercicios de continuidad, qué escenarios se simulan y qué resultados han arrojado.]

### P59. Disponibilidad continua de servicios ante fallos imprevistos

[Describir las estrategias implementadas para mantener la operación ante fallas no planificadas.]

**P60. Estrategia de redundancia y recuperación geográfica**

[Indicar si existe redundancia geográfica (multi-zona, multi-región) y cómo se gestiona una falla regional.]

**P61. Herramientas de monitoreo y alerta para detectar incidentes**

[Listar las plataformas de monitoreo utilizadas y los umbrales de alerta configurados para sistemas críticos.]

**P62. Capacidades de recuperación de datos y aplicaciones a nivel de infraestructura**

[Describir las capacidades de backup, restauración y failover disponibles para los sistemas más críticos.]

**5.3. Niveles de Servicio y Soporte Informático****P63. Tiempo de respuesta estándar para incidentes tecnológicos críticos**

[Indicar los tiempos de primera respuesta y resolución definidos para incidentes de alta criticidad.]

**P64. SLA para distintas plataformas y servicios tecnológicos**

[Describir los niveles de servicio formalizados para los principales sistemas de la empresa.]

**P65. Gestión de solicitudes y tickets de soporte técnico**

[Explicar la herramienta y el proceso utilizado para recibir, clasificar y resolver solicitudes de soporte.]

**P66. Proceso de escalamiento de problemas dentro del soporte técnico**

[Describir los niveles de escalamiento (N1, N2, N3) y los criterios para activar cada uno.]

**P67. Herramientas o plataformas de gestión de incidencias y soporte**

[Listar las plataformas ITSM utilizadas (ej.: ServiceNow, Jira Service Management, Freshdesk) y sus funcionalidades principales.]

**P68. Acuerdos con proveedores de soporte fuera del horario laboral**

[Indicar si existe soporte 24/7 o acuerdos de on-call con proveedores para atender incidentes fuera de horario.]

**P69. Medición del desempeño del soporte técnico**

[Describir las métricas utilizadas para evaluar la calidad del soporte: MTTR, MTTD, satisfacción del usuario interno, etc.]

**P70. Protocolos de comunicación con soporte de terceros ante incidentes críticos**

[Indicar los canales y procedimientos formales para escalar incidentes a proveedores externos.]

**P71. Nivel de accesibilidad y cobertura del soporte técnico durante emergencias**

[Describir la cobertura del soporte (horario, idioma, canales) y cómo se garantiza la atención en situaciones de emergencia.]

**P72. Medidas para evitar problemas recurrentes en los sistemas de soporte**

[Indicar si existe un proceso de gestión de problemas (problem management) para identificar y eliminar causas raíz de incidentes repetitivos.]

**P73. KPIs utilizados para evaluar la efectividad del soporte informático**

[Listar los indicadores clave de desempeño definidos para el área de soporte TI.]

| KPI                          | Descripción                                           | Valor actual<br>/ Meta |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| MTTD                         | Tiempo medio de detección de incidentes               | [Valor]                |
| MTTR                         | Tiempo medio de resolución de incidentes              | [Valor]                |
| Tasa de resolución N1 (%)    | Incidentes resueltos en primer nivel sin escalamiento | [Valor]                |
| Satisfacción usuario interno | Encuesta de satisfacción del soporte                  | [Valor]                |
| Incidentes / período         | Cantidad de incidentes registrados por mes            | [Valor]                |
| Tasa de falsos positivos (%) | Alertas que no corresponden a amenazas reales         | [Valor]                |

Cuadro 4: KPIs de soporte informático definidos por la empresa.

## 6. Conclusiones

El presente avance (Fase A) permitió establecer una visión integral de [nombre de la empresa] desde sus dimensiones estratégica, operacional y normativa. A partir del levantamiento de información realizado, se identifican los siguientes aspectos relevantes que condicionarán las propuestas arquitectónicas de la Fase B:

- **Estrategia y crecimiento:** [Síntesis del hallazgo más relevante de la Parte II.]
- **Infraestructura y deuda técnica:** [Síntesis del hallazgo más relevante de la Parte III.]
- **Continuidad y seguridad:** [Síntesis del hallazgo más relevante de la Parte IV.]
- **Patrones anticipados:** [Indicar qué combinaciones de condiciones emergen con más frecuencia y que ya orientan la propuesta de arquitectura de la Fase B.]

Estos hallazgos constituyen la base del análisis estratégico-tecnológico que se desarrollará en la Fase B, donde se vincularán con modelos y arquitecturas computacionales emergentes para formular recomendaciones concretas y fundamentadas.